

26. hét - FELADATLAP

IGBT tranzisztorok és alkalmazásuk a teljesítményelektronikában

1. Alapfogalmak

- Mit jelent az IGBT rövidítés?
- Nevezd meg az IGBT három kivezetését.
- Mi volt az IGBT fejlesztésének célja?

2. Összehasonlítás

- Készíts táblázatot a BJT, MOSFET és IGBT fő jellemzőiről.
- Melyik eszközöknél találkozunk Gate kivezetéssel?
- Miért előnyös az IGBT nagyobb teljesítményeknél?

3. Ipari alkalmazások

- Sorolj fel négy IGBT-t alkalmazó berendezést.
- Mi az IGBT szerepe egy frekvenciaváltó teljesítményrészében?
- Hol használják villamos járművekben?

4. Adatlap

- Keress névleges feszültség- és áramértéket egy IGBT adatlapján.
- Azonosítsd a Gate, Collector és Emitter jelöléseket.
- Végezz egyszerű teljesítménybecslést.

5. Hibakeresés

- Miért probléma az IGBT és MOSFET összekeverése?
- Milyen hibát okozhat a Gate és Collector felcserélése?
- Miért fontos az adatlap pontos értelmezése?